

Trading Intelligent – CH03

Comprendre et prévoir le risque

Volatilité conditionnelle, ARCH, GARCH et extensions

Tawfik Masrour

Fiche de référence – v2.1

1. Objet fondamental : séparer moyenne et variance conditionnelles

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t,$$

avec

$$\mu_t = \mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}), \quad \sigma_t^2 = \text{Var}(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1}), \quad \mathbb{E}(z_t) = 0, \quad \text{Var}(z_t) = 1.$$

Idée : le signe du rendement peut rester peu prévisible alors que son amplitude conserve une mémoire exploitable.

Convention d'unités

Un rendement de 1,5% vaut 0,015 en décimal. Sa variance vaut 0,000225 en décimal mais 2,25 si le rendement est exprimé en pourcentage. Ne jamais mélanger les deux échelles dans un même calcul.

2. Quatre notions de volatilité

Notion	Définition / rôle
Inconditionnelle	Écart-type de long terme du processus, lorsqu'il existe.
Conditionnelle	$\sigma_t = \sqrt{\text{Var}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}$; varie avec l'information.
Réalisée	Mesure ex post construite à partir des mouvements observés, souvent intrajournaliers.
Implicite	Extraite des prix d'options sous un modèle de valorisation.

3. ARCH

ARCH(1) :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \alpha \geq 0.$$

ARCH(q) :

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2.$$

Effet ARCH : autocorrélation dans ε_t^2 ou dans une mesure d'amplitude des innovations.

Test ARCH-LM

Régression auxiliaire des carrés des résidus sur leurs retards. L'hypothèse nulle est l'absence d'effet ARCH jusqu'à l'ordre testé. Une petite p-value rejette la variance constante; elle ne prouve pas qu'un GARCH particulier est correct.

4. GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2.$$

ω	niveau de base de la variance ;
α	réaction immédiate au dernier choc ;
β	mémoire de la variance passée ;
$\alpha + \beta$	persistance globale dans le GARCH symétrique.

Condition classique de variance inconditionnelle finie :

$$\alpha + \beta < 1.$$

Variance de long terme :

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

Demi-vie approximative d'un choc si $p = \alpha + \beta$:

$$h_{1/2} = \frac{\log(0.5)}{\log(p)}.$$

Calcul à un pas

Avec $\omega = 0,04$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,88$, $\varepsilon_t = -1,5$ et $\sigma_t^2 = 1,20$ en unités de pourcentage :

$$\sigma_{t+1}^2 = 0,04 + 0,08(1,5)^2 + 0,88(1,20) = 1,276,$$

donc $\sigma_{t+1} \approx 1,13\%$.

Persistance presque égale à 1

Une estimation telle que $\alpha + \beta = 0,998$ peut refléter une mémoire très longue, mais aussi des ruptures de régime ou une mauvaise spécification. Vérifier stabilité temporelle et diagnostics avant de conclure.

5. Estimation et diagnostic

Sous normalité conditionnelle, la contribution à la log-vraisemblance est, à constante près,

$$\ell_t = -\frac{1}{2} \left(\log \sigma_t^2 + \frac{\varepsilon_t^2}{\sigma_t^2} \right).$$

Résidus standardisés :

$$z_t = \frac{\hat{\varepsilon}_t}{\hat{\sigma}_t}.$$

À contrôler :

- ACF / Ljung–Box sur z_t : structure résiduelle de moyenne ;
- ACF / Ljung–Box sur z_t^2 : volatilité encore non expliquée ;
- distribution de z_t : asymétrie et queues épaisses ;
- convergence numérique et admissibilité des paramètres.

6. Student-t standardisée

Si $T \sim t_\nu$ avec $\nu > 2$, alors

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\nu/(\nu-2)}}$$

a une variance égale à 1.

Lecture de ν : petit $\nu \Rightarrow$ queues épaisses ; grand $\nu \Rightarrow$ comportement proche de la normale. Variance finie si $\nu > 2$; quatrième moment fini si $\nu > 4$.

7. GJR-GARCH et EGARCH

GJR-GARCH(1,1) :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma I_{t-1}^- \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

avec $I_{t-1}^- = 1$ si $\varepsilon_{t-1} < 0$.

Sous innovations symétriques, une condition courante est

$$\alpha + \beta + \frac{\gamma}{2} < 1.$$

EGARCH, écriture usuelle :

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha (|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|) + \gamma z_{t-1}.$$

Convention de signe

Les conventions de GJR/TGARCH/EGARCH varient selon les logiciels et articles. Toujours lire l'équation exacte avant d'interpréter le signe de γ .

8. Prévion GARCH multi-horizon

Pour $p = \alpha + \beta < 1$ et $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-p)$:

$$\hat{\sigma}_{T+h|T}^2 = \bar{\sigma}^2 + p^{h-1} \left(\hat{\sigma}_{T+1|T}^2 - \bar{\sigma}^2 \right), \quad h \geq 1.$$

Pour un rendement cumulé sur H jours et des covariances conditionnelles négligeables :

$$\text{Var}_T \left(\sum_{h=1}^H r_{T+h} \right) \approx \sum_{h=1}^H \hat{\sigma}_{T+h|T}^2.$$

Annualisation

La règle $\sqrt{252}$ est une convention utile si le niveau quotidien est représentatif. Pour un horizon conditionnel dynamique, agréger les variances prévues est plus cohérent.

9. Value-at-Risk

Définir la perte $L_{t+1} = -r_{t+1}$. Au niveau de confiance c :

$$\text{VaR}_{c,t} = Q_c(L_{t+1} \mid \mathcal{F}_t).$$

Sous normalité, avec $\alpha = 1 - c$ et $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$:

$$\text{VaR}_{c,t} = -(\mu_{t+1} + \sigma_{t+1} z_\alpha).$$

Exemple, $c = 99\%$, $\mu = 0$, $\sigma = 2\%$, $z_{0.01} \approx -2,326$:

$$\text{VaR}_{99\%} \approx 4,65\%.$$

10. Expected Shortfall

$$\text{ES}_{c,t} = \mathbb{E}[L_{t+1} \mid L_{t+1} \geq \text{VaR}_{c,t}, \mathcal{F}_t].$$

Sous normalité :

$$\text{ES}_{c,t} = -\mu_{t+1} + \sigma_{t+1} \frac{\phi(z_\alpha)}{\alpha}.$$

Pour une distribution continue et une même convention de perte, l'ES est plus sévère que la VaR puisqu'elle moyenne toute la queue au-delà du seuil.

11. Backtesting de VaR

Indicateur de dépassement :

$$I_t = \mathbf{1}\{L_t > \text{VaR}_{c,t-1}\}.$$

Sous calibration correcte :

$$\mathbb{P}(I_t = 1) = 1 - c.$$

Contrôle	Question
Taux de dépassement	Le nombre total d'exceptions est-il cohérent ?
Kupiec	La couverture inconditionnelle est-elle compatible avec la cible ?
Christoffersen (indépendance)	Les exceptions sont-elles indépendantes dans le temps ?
Couverture conditionnelle	Couverture correcte <i>et</i> indépendance des exceptions ?
Graphique des exceptions	Les erreurs se regroupent-elles pendant certaines périodes ?

ES

L'Expected Shortfall ne se valide pas par un simple taux de dépassement ; elle décrit la sévérité moyenne au-delà d'un seuil et exige des méthodes de backtesting spécifiques.

12. Évaluer une volatilité latente

Dans les marchés réels, la vraie variance conditionnelle n'est pas observée. À basse fréquence, r_t^2 , $|r_t|$ et les estimateurs OHLC sont des proxys. Au sens strict, la volatilité réalisée est construite à partir de rendements intrajournaliers.

Perte QLIKE, pour proxy $x_t > 0$ et variance prévue $\hat{v}_t > 0$:

$$\text{QLIKE}_t = \frac{x_t}{\hat{v}_t} - \log \left(\frac{x_t}{\hat{v}_t} \right) - 1.$$

Oracle pédagogique

Dans le dataset synthétique de CH03, **true_sigma** est connu parce que le simulateur est connu. Il sert uniquement à évaluer les expériences. Il ne doit jamais être utilisé comme feature dans un scénario prétendant reproduire le marché réel.

13. Protocole chronologique

train → validation éventuelle → test futur intact.

En one-step-ahead, une fois le rendement du jour observé, il peut mettre à jour la variance du lendemain. En revanche, aucun rendement futur ne doit intervenir dans l'estimation ou le choix du modèle.

14. Checklist finale

1. Unité des rendements explicitée ?
2. Moyenne conditionnelle suffisamment spécifiée ?
3. Effets ARCH présents dans les résidus ?
4. Optimiseur convergé et paramètres admissibles ?
5. Résidus standardisés et carrés correctement diagnostiqués ?
6. Normale ou Student-t justifiée par les résidus ?
7. Asymétrie nécessaire ?
8. Horizon de prévision explicite ?
9. Évaluation réellement hors échantillon ?
10. VaR : couverture et indépendance contrôlées ?
11. **true_sigma** utilisé uniquement comme oracle pédagogique ?

15. Lexique express

volatilité conditionnelle	conditional volatility
variance de long terme	long-run variance
persistence	persistence
demi-vie	half-life
innovation standardisée	standardized innovation
queues épaisses	heavy / fat tails
effet de levier / asymétrie	leverage effect / asymmetry
prévision à un pas	one-step-ahead forecast
dépassement VaR	VaR breach / exceedance
couverture inconditionnelle	unconditional coverage
QLIKE	QLIKE loss